

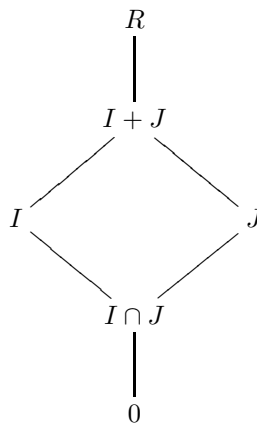
פרק 2 - אידאלים ראשוניים ומקסימלים

תיכורת: אידאל נקרא אמיתי $I \neq R \Leftrightarrow$

לכל חוג יש את עצמו בתור אידאל, ואת אידאל האפס. ניתן לבנות שריג אידאלים

הגדרה: שריג הוא קבוצה סגורה שבו לכל שני איברים קיים איבר מקסימלי שקטן משניהם, ואיבר מינימלי שגדול משניהם

לדוגמה - אם I, J אידאלים של R :



הגדרה

"אידאל מינימלי" הוא אידאל $\neq 0$ שאינו מכיל אף אידאל $\neq 0$ אחר.

הערה

בכל חוג סופי שאינו שדה יש אידאלים אמיתיים מינימליים

הערה

בתחום שלמות¹ לא קיימים אידאלים מינימליים

¹חוג קומוטטיבי בלי מחלקי אפס

הוכחה

יהי R תחום שלמות. יהי $I \triangleleft R$ אידיאל מינימלי. מכיוון ש $I \neq 0$ יש $a \in I, a \neq 0$.
 $\{xa | x \in R\} = Ra \subseteq I$. אידיאל בגלל המינימליות של $I = R_a$.
 נתבונן באידיאל $Ra^2 \subseteq Ra$. בגלל המינימליות $Ra^2 = Ra \ni a$. כלומר קיים $x \in R$ כך ש $xa = 1 \Leftarrow (1 - xa)a = 0 \Leftarrow a = xa^2$.
 הוכחנו ש a הפיך $\Leftarrow I = R$ לכן

הגדרה

אידיאל אמיתי הוא מקסימלי אם הוא אינו מוכל באף אידיאל אמיתי אחר.
 כלומר $M \triangleleft R \Leftarrow M = M' \Leftarrow M \subseteq M' \triangleleft R$ כך ש

הלמה של צורן

נניח ש $(\Lambda, \leq)$ קבוצה סדורה, כל שלכל שרשרת יש חסם מעיל. אז יש ב Λ איבר מקסימלי (כלומר שאין גדול ממנו)

הערה הלמה של צורן שקולה לאקסיומת הבחירה, שאומרת שלכל משפחה של קבוצות לא ריקות $X_\lambda, \prod X_\lambda \neq \emptyset$.
 יש מתמטיקאים שלא מאמינים באקסיומת הבחירה.
 מהלמה של צורן נוכיח שקיימים אידיאלים מקסימליים (וניתן להוכיח גם את ההפך).

גרסת הקבוצות של הלמה

תהינה X קבוצה ו $\Omega \subseteq P(X)$. Ω סדורה ביחס להכלה. נניח שלכל שרשרת של אברים ב Ω , האיחוד שייך ל Ω (אז האיחוד הוא חסם מעיל על השרשרת). אז קיים ב Ω איבר מקסימלי.

משפט

יהי R חוג עם יחידה, אזי יש אידיאל מקסימלי המכיל את I

הוכחה

נסמן $\{ \text{האידיאלים האמיתיים של } R \text{ המכילים את } I \} = \Omega$. נוכיח שהאיחוד של שרשרת אידיאלים אמיתיים המכילים את I היא אידיאל אמיתי המכיל את I .

(תרגיל: איחוד על פני שרשרת של אידיאלים הוא אידיאל)

הדבר היחיד שלכאורה אינו טריוויאלי הוא הטענה שהאיחוד $R \neq$. אבל זה נכון כי אידיאל אמיתי אינו מכיל את 1. לפי הלמה של צורן יש ב Ω איבר מקסימלי והוא אידיאל מקסימלי המכיל את I .

מסקנה

בכל חוג עם יחידה יש אידיאל מקסימלי (בחר $I = 0$)

יהיו R חוג ו- M אידיאל מקסימלי. מה אפשר לומר על R/M ?

הגדרה

חוג R שאין לו אידיאלים $R \neq 0$, נקרא חוג פשוט.

הערה

0 אידיאל מקסימלי $\Leftrightarrow R$ פשוט

טענה

M מקסימלי $\Leftrightarrow R/M$ חוג פשוט.

הוכחה

כל אידיאל J_0 של חוג מנה R/I הוא מהצורה J/I כאשר $J \triangleleft R$ ו- $J = \bigcup_{\alpha \in J_0} \alpha I \subseteq J \triangleleft R$

טענה

חוג קומוטטיבי הוא פשוט $\Leftrightarrow$ הוא שדה.

הוכחה

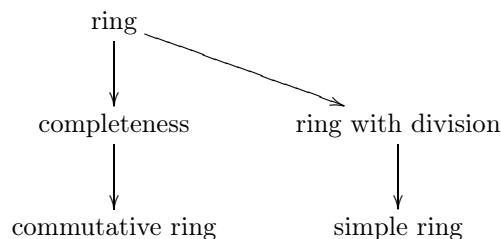
$\Rightarrow$ בשדה אין אידיאלים אמיתיים $0 \neq I$ (כי כל אידיאל $I \neq 0$ מכיל איבר הפיך), לכן הוא פשוט.

$\Leftarrow$ יהי R חוג קומוטטיבי פשוט. הדבר היחיד שצריך להוכיח הוא שכל איבר $a \neq 0$ הפיך. $a \in R \Rightarrow \exists b \in R \text{ s.t. } ab = 1$ (כי $a \neq 0$ אידיאל $aR \neq 0$ מכיל איבר הפיך).

מסקנה(הכי חשובה בשיעור הזה)

בחוג קומוטטיבי R , אידיאל $M \triangleleft R$ הוא מקסימלי $\Leftrightarrow R/M$ שדה.

תרשים סוגי חוגים:



הערה

D הוא חוג עם חילוק $\Leftrightarrow$ אין ל- D אידאל שמאלי אמיתי $\neq 0$.

דוגמאות לחוגים פשוטים

- כל חוג עם חילוק
- אם R פשוט, גם $M_n(R)$ פשוט
- אם R פשוט, גם $R((x))$ פשוט

משפט

יהי R חוג פשוט. אזי, המרכז שלו הוא שדה.

הוכחה

$Z(R) \subseteq R$ הוא קומוטטיבי. צריך להוכיח שכל איבר מהמרכז הפיך במרכז. לכל $a \in Z(R), a \neq 0, Ra \triangleleft R$ (כיוון ש- a במרכז, ואז $aR = Ra$ ולכן Ra אידאל). מכיוון ש- R פשוט, $Ra = R$, לכן a הפיך. נסמן: $ab = 1$, $xa = ax$, לכן $ba = x$, לכן $bx = xb$ ולכן $b \in Z(R)$. לכן, a הפיך ב- $Z(R)$, לכן $Z(R)$ שדה.

הגדרה

חוג R הוא ראשוני אם $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ או $B = 0$.
(כלומר אם $AB \neq 0 \Leftrightarrow 0 \neq A, B \triangleleft R$)

הערה

בכל חוג R ולכל איבר a , $RaR = \{\sum x_i a y_i \mid x_i, y_i \in R\}$ הוא האידאל הנוצר ע"י a - האידאל הקטן ביותר המכיל את a .
(אם R קומוטטיבי, $RaR = aR = Ra$)

טענה

R חוג ראשוני אם ורק אם לכל $a, b \neq 0$ קיים $x \in R$ כך ש $axb \neq 0$.

מסקנה

כל תחום הוא ראשוני.

מסקנה

חוג קומוטטיבי הוא ראשוני $\Leftrightarrow$ הוא תחום שלמות.

הוכחת הטענה

$\Leftarrow$ נניח ש R ראשוני, יהיו $a, b \neq 0$. נבחר את האידאלים:

$$A = RaR \quad B = RbR$$

$A \neq 0$ כי $a \in A$ ו $B \neq 0$ כי $b \in B$.
לפי הגדרת חוג ראשוני, כיוון ש $A, B \neq 0$:

$$0 \neq AB = RaRRbR = RaRbR \Leftrightarrow aRb \neq 0$$

וזה קורה אם ורק אם קיים $x \in R$ כך ש $axb \neq 0$.

$\Rightarrow$ נניח שלכל $a, b \neq 0$ קיים $x \in R$ כך ש $axb \neq 0$. יהיו $A, B \triangleleft R$, $0 \neq A$. לכן $\exists a \neq 0, a \in A$ ו $\exists b \neq 0, b \in B$. לפי ההנחה קיים $x \in R$ כך ש $axb \neq 0$. $ax \in A$ ולכן $axb \in AB$ ולכן $0 \neq axb \in AB$ ולכן $AB \neq 0$ ולכן R חוג ראשוני.

טענה

כל חוג פשוט הוא ראשוני.

הוכחה

אם $A, B \neq 0$, כיוון שהחוג R פשוט נקבל ש $A = B = R$, ואז $AB = RR = R \neq 0$ ונקבל ש R ראשוני.

הגדרה

יהי R חוג כלשהו. $P \triangleleft R$ נקרא אידאל ראשוני, אם R/P חוג ראשוני.

טענה

P ראשוני $\Leftrightarrow$ לכל $A, B \triangleleft R$ אם $AB \subseteq P$ אז $A \subseteq P$ או $B \subseteq P$.